

Malla curricular — tablas resumen

En este capítulo se presenta la estructura curricular del plan de estudios propuesto así como el análisis realizado para la selección y organización de contenidos. Como parte del proceso de reestructuración de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Matemática, se ha considerado la participación del personal docente del departamento que expresó la necesidad de abandonar el modelo actual para pasar a uno más moderno, acorde con las necesidades y demandas del país, con diferentes áreas de especialización.

1. Malla curricular obligatoria propuesta

Se presenta, en forma tabular, la estructura curricular propuesta. El detalle de los contenidos de los cursos se encuentra en el siguiente capítulo.

2

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
1	EF-	ACTIVIDAD DEPORTIVA					0		
1	EG-I	CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I					6		
1	MA0151	FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	5				3		
1	MA0152	MATEMÁTICA EXPLORATORIA	5				3		
1	RP-	REPERTORIO					3		
<i>Créditos ciclo 1: 15</i>									
2	EG-	CURSO DE ARTE					2		
2	EG-II	CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II					6	EG-I	
2	LM-3039	INGLÉS PARA ESTADÍSTICA I				4	3	XS-1130 o MA-0152	
2	MA0251	CÁLCULO EN UNA VARIABLE	5				3	MA-0151	MA-0252
2	MA0252	INTRODUCCIÓN A LAS DEMOSTRACIONES	5				4	MA-0152	
<i>Créditos ciclo 2: 18</i>									

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
3	SR-I	SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I					2	EG-II	
3	MA0361	ÁLGEBRA LINEAL I	5				4	MA-0252	
3	LM-3040	INGLÉS PARA ESTADÍSTICA II				4	3	LM-3039	
3	MA0351	CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES	5				4	MA-0251, MA-0252	MA-0361
3	MA0341	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL				5	4	MA-0251	MA-0361
Créditos ciclo 3: 17									
Total créditos bloque común: 50									

Énfasis en Matemática Pura (ciclos IV a VIII)

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
4	SR-II	SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II					2	SR-I	
4	MA0461	ÁLGEBRA LINEAL II	5				4	MA-0361	
4	MA0451	PRINCIPIOS DE ANÁLISIS I	5				4	MA-0351	
4	MA0471	INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA DIFERENCIAL	5				3	MA-0351	
4	MA0496	TEORÍA DE NÚMEROS	5				3	MA-0252	
<i>Créditos ciclo 4: 16</i>									

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
5	MA0561	ÁLGEBRA ABSTRACTA I	5				4	MA-0461, MA-0496	
5	MA0551	PRINCIPIOS DE ANÁLISIS II	5				4	MA-0451, MA-0461	
5	MA0515	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS	5				4	MA-0451, MA-0461	
5	OPT-	OPTATIVA DE OTRA DISCIPLINA					3		
<i>Créditos ciclo 5: 15</i>									
Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
6	MA0661	ÁLGEBRA ABSTRACTA II	5				4	MA-0561	
6	MA0635	TOPOLOGÍA GENERAL	5				4	MA-0551	
6	MA0641	ANÁLISIS NUMÉRICO I	5				4	CI-0112 o MA-0341, CA-0821 o MA-0515	
6	OPT-	OPTATIVA DE OTRA DISCIPLINA					3		
<i>Créditos ciclo 6: 15</i>									

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
7	MA0705	ANÁLISIS REAL I	5				4	MA-0635	
7	MA0702	ANÁLISIS COMPLEJO	5				4	MA-0635	
7	MA0701	SEMINARIO					0	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
7	MA0780	COMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS				3	2	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
7	OPT-	OPTATIVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA					4		
<i>Créditos ciclo 7: 14</i>									
Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
8	MA0781	PASANTÍA				12	4	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
8	OPT-	OPTATIVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA					12		
<i>Créditos ciclo 8: 16</i>									
Total créditos bachillerato pura: 126									

Énfasis en Matemática Aplicada (ciclos IV a VIII)

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
4	MA0461	ÁLGEBRA LINEAL II	5				4	MA-0361	
4	MA0451	PRINCIPIOS DE ANÁLISIS I	5				4	MA-0351	
4	CA0721	PROBABILIDAD	5				4	(CA-0351, CA-0352) o MA-0351	
4	CA-0204	HERRAMIENTAS DE CIENCIA DE DATOS I				5	4	(CA-0101, CI-0112) o MA-0341	
<i>Créditos ciclo 4: 16</i>									

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
5	SR-II	SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II					2	SR-I	
5	MA0551	PRINCIPIOS DE ANÁLISIS II	5				4	MA-0451, MA-0461	
5	MA0515	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS	5				4	MA-0451, MA-0461	
5	CA0303	ESTADÍSTICA ACTUARIAL I				5	4	MA-0720 o CA-0721, CA-0204	
5	OPT-	OPTATIVA DE OTRA DISCIPLINA					3		
<i>Créditos ciclo 5: 17</i>									
Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
6	MA0641	ANÁLISIS NUMÉRICO I	5				4	CI-0112 o MA-0341, CA-0821 o MA-0515	
6	MA0635	TOPOLOGÍA GENERAL	5				4	MA-0551	
6	MA0647	MODELACIÓN MATEMÁTICA	5				4	MA-0515	
6	OPT-	OPTATIVA DE OTRA DISCIPLINA					3		
<i>Créditos ciclo 6: 15</i>									

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
7	MA0705	ANÁLISIS REAL I	5				4	MA-0635	
7	MA0702	ANÁLISIS COMPLEJO	5				4	MA-0635	
7	CA0411	ANÁLISIS DE DATOS I				5	4	CA-0307	
7	MA0701	SEMINARIO					0	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
7	MA0780	COMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS				3	2	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
<i>Créditos ciclo 7: 14</i>									
Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
8	MA0781	PASANTÍA				12	4	MA-0661 o MA-0635 o MA-0647 o MA-0641	
8	OPT-	OPTATIVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA					12		
<i>Créditos ciclo 8: 16</i>									
Total créditos bachillerato aplicada: 128									

Énfasis en Matemática Pura (licenciatura, ciclos IX y X)

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
9	MA0781	Seminario de estudios dirigidos en matemática pura I					7	Práctica en matemática pura	
9	OPT-	Optativa de matemáticas							
9	OPT-	Optativa de matemáticas							
<i>Créditos ciclo 9: 16</i>									
10	MA0881	Seminario de estudios dirigidos en matemática pura II					7	MA-0781 Seminario de estudios dirigidos en matemática pura I	
10	OPT-	Optativa de matemáticas							
10	OPT-	Optativa de matemáticas							
<i>Créditos ciclo 10: 16</i>									
Total créditos licenciatura pura: 32									

Énfasis en Matemática Aplicada (licenciatura, ciclos IX y X)

Ciclo	Curso	Nombre del curso	Horas				Cred.	Requisitos y Req. Equivalentes	Correquisitos y Correq. Equivalentes
			T	P	L	TP			
9	MA0781	Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada I					7	Práctica en matemática aplicada	
9	OPT-	Optativa de matemáticas							
9	OPT-	Optativa de matemáticas							
<i>Créditos ciclo 9: 16</i>									
10	MA0881	Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada II					7	MA-0781 Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada I	
10	OPT-	Optativa de matemáticas							
10	OPT-	Optativa de matemáticas							
<i>Créditos ciclo 10: 16</i>									
Total créditos licenciatura aplicada: 32									